

Лабораторная работа №8

Имитационное моделирование

Александрова Ульяна Вадимовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Sci-Lab	6
2.2	OpenModelica	9
3	Выводы	11

Список иллюстраций

2.1	Установка контекста	6
2.2	Интеграл по Q	7
2.3	Интеграл по W	7
2.4	Выражение	8
2.5	Графики при $C=1$	8
2.6	Графики при $C=0.9$	9
2.7	Листинг	9
2.8	Динамика длины очереди для $C = 0.9$	10
2.9	Фазовый портрет	10

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы было составить модель TCP/AQM при помощи утилит Sci-lab и OpenModelica.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Sci-Lab

Для выполнения примера из методического материала, будем пользоваться модулем xcos утилиты sc-lab.

Сначала открываю редактор и вношу необходимые константы: число ТСР-сессий, время двойного оборота, некая константа пропорциональности и скорость обработки пакетов в очереди соответственно (рис. 2.1).

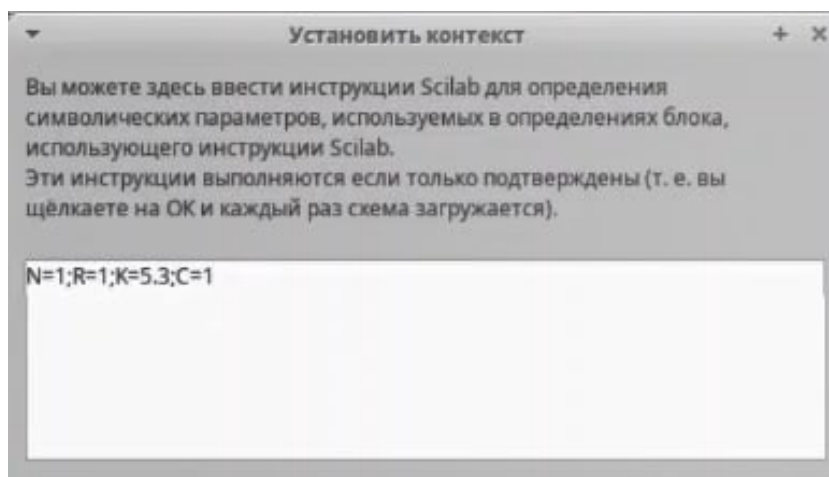


Рис. 2.1: Установка контекста

Далее устанавливаю значения для интегралов (рис. 2.2) (рис. 2.3).

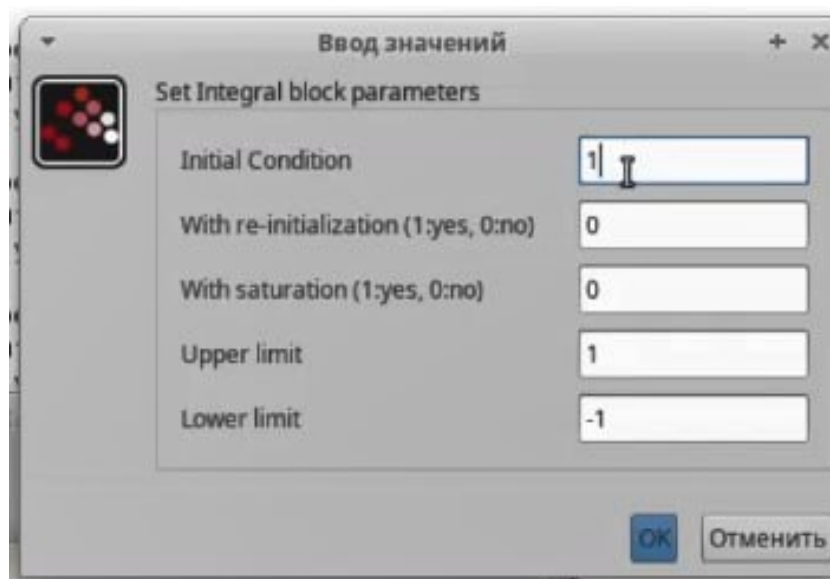


Рис. 2.2: Интеграл по Q

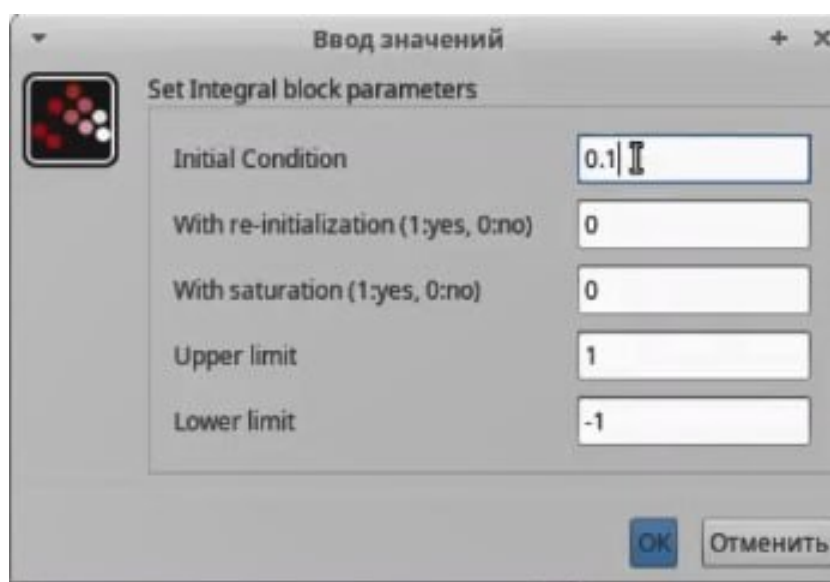


Рис. 2.3: Интеграл по W

Подключаю все блоки и настраиваю выражение (рис. 2.4).

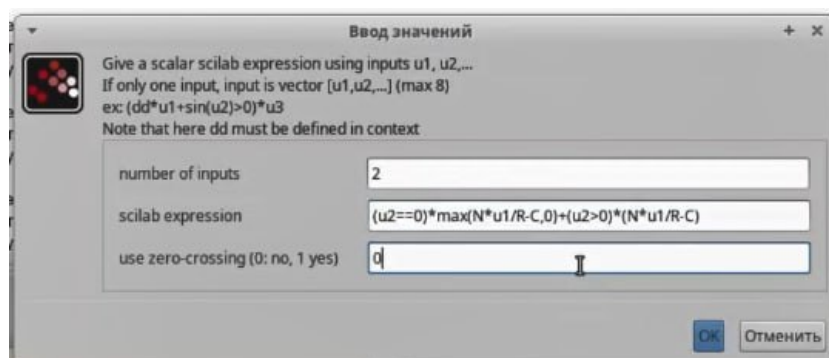


Рис. 2.4: Выражение

Запускаю модель и вывожу график изменения ТСП-окна и фазовый портрет. Графики отображаются корректно (рис. 2.5).

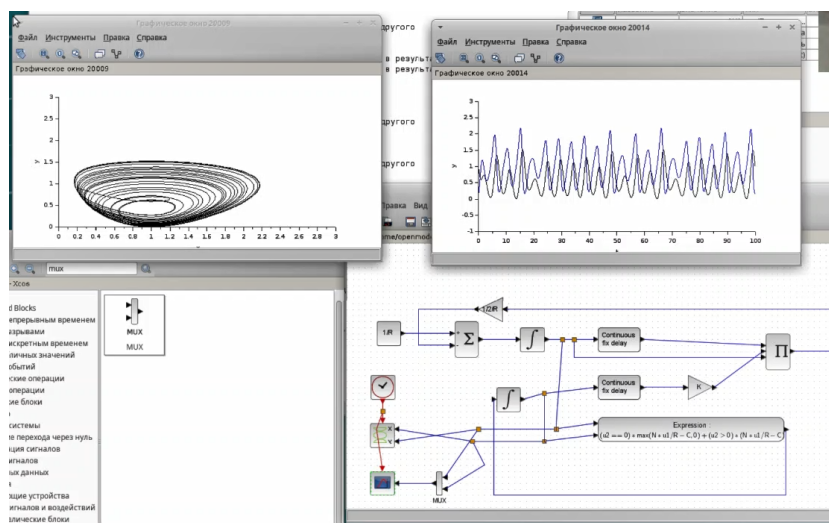


Рис. 2.5: Графики при $C=1$

На графике справа мы отслеживаем динамику размера окна (синий) и размера очереди (черный). Заметно, что у графика достаточно большая амплитуда, что обусловлено высокой скоростью обработки пакетов ($C=1$). Также колебания происходят циклично, с явной закономерностью.

На графике слева изображен фазовый (параметрический) портрет. Также как и в графике справа, мы можем наблюдать цикличность. Причем здесь она имеет вращательный характер, то есть кружится вокруг точки.

Теперь снижаю скорость передачи данных до $C = 0.9$ (рис. 2.6).

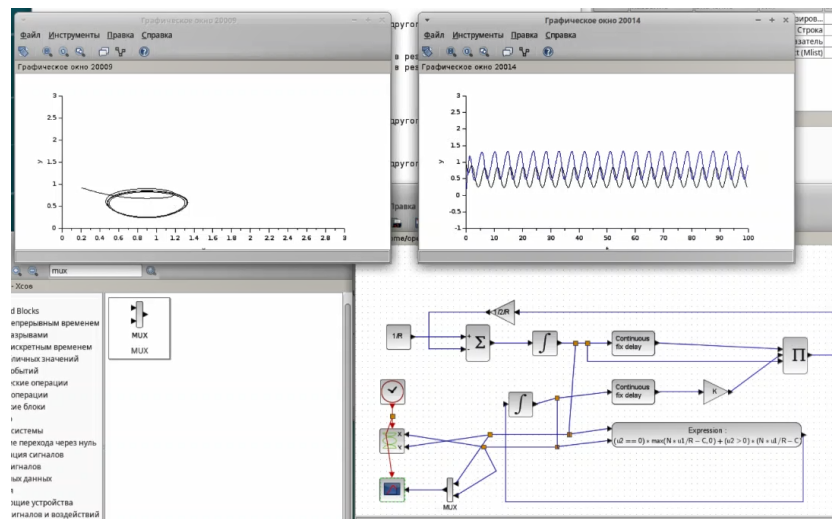


Рис. 2.6: Графики при $C=0.9$

В графика наблюдаем повышенную цикличность и значительно уменьшение амплитуды скачков, что и обусловлено пониженной скоростью обработки пакетов.

2.2 OpenModelica

Теперь выполняю то же задание, но на языке Modelica в OMEdit. Листинг программы будет иметь следующий вид (рис. 2.7).

```

1 model lab8
2
3 parameter Real N = 1;
4 parameter Real R = 1;
5 parameter Real K = 5.3;
6 parameter Real C = 0.9;
7
8 Real W(start = 0.1);
9 Real Q(start = 1);
10
11 equation
12
13 der(W) = 1/R - W*delay(W, R)/(2*R)*K*delay(Q, R);
14 der(Q) = if (Q == 0) then max(N*W/R - C, 0) else (N*W/R - C);
15
16 end lab8;

```

Рис. 2.7: Листинг

Запускаю симуляцию и вывожу график для Q и W. Как и ожидалось, графики совпадают с полученными ранее (рис. 2.8) (рис. 2.9).

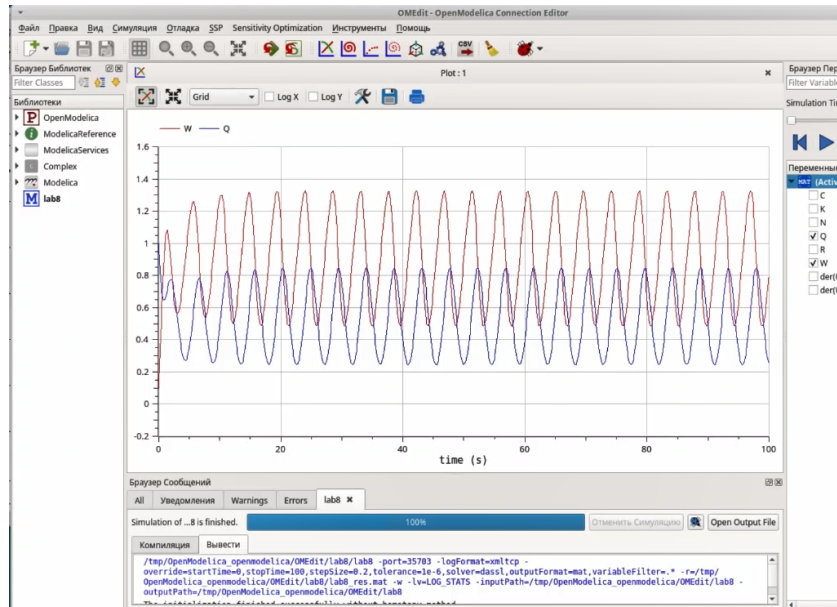


Рис. 2.8: Динамика длины очереди для $C = 0.9$

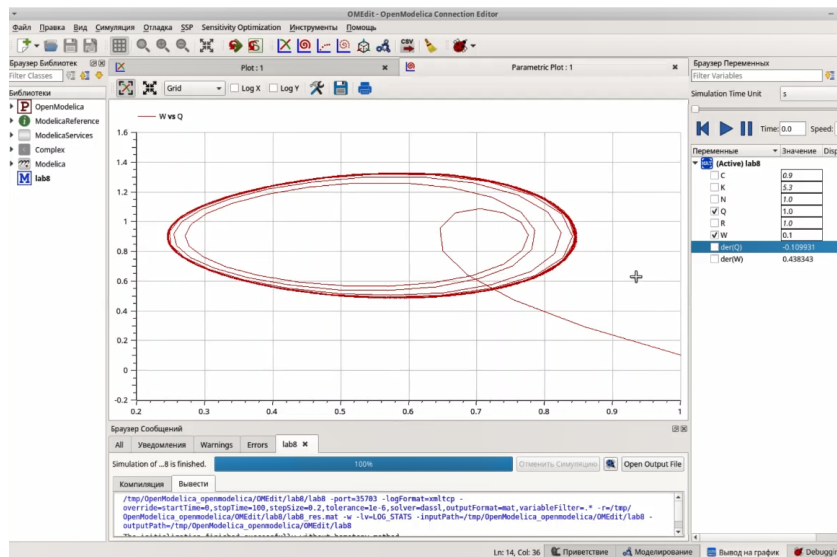


Рис. 2.9: Фазовый портрет

3 Выводы

Я построила модель TCP/AQM при помощи утилит Sci-lab и OpenModelica.